

Clase 11 · VECM y el método de Johansen

Cointegración en sistemas: rango reducido, tests de traza y valor propio máximo

Contenido

1	Cointegración con más de dos variables	2
2	El VAR integrado y su forma de corrección de error	2
2.1	El teorema de representación de Granger	4
3	Estimación de Johansen: rango reducido por máxima verosimilitud	4
3.1	Concentración y regresión de rango reducido . . .	4
4	Tests de rango: traza y valor propio máximo	6
4.1	Procedimiento secuencial	7
5	Inferencia sobre α y β	8
6	Comparación con Engle-Granger	8
7	★ Postgrado: cointegración y conteo de raíces unitarias	9
8	Resumen	10
9	Ejercicios	11

1. Cointegración con más de dos variables

La Clase 8 trató la cointegración entre **dos** series con el método de Engle-Granger. Ese enfoque tiene límites: depende de cuál variable se usa como dependiente, detecta una sola relación y trata asimétricamente a las variables. Con $n > 2$ series puede haber **varias** relaciones de equilibrio (hasta $n - 1$, Clase 8), y el desafío es **estimar cuántas hay y cuáles son**, de manera simétrica y eficiente. Johansen (1988, 1991) lo resolvió con un marco de máxima verosimilitud que parte del **VAR**. Es la herramienta estándar para cointegración multivariada.

2. El VAR integrado y su forma de corrección de error

Sea y_t ($n \times 1$) un VAR(p) en niveles: $y_t = c + A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t$. Con el mismo álgebra de la ADF (Clase 7), pero ahora con matrices, se reescribe como

Proposición 2.1 (Forma VECM).

$$\Delta y_t = c + \Pi y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \Gamma_j \Delta y_{t-j} + u_t, \quad \Pi = \sum_{j=1}^p A_j - I_n, \quad \Gamma_j = - \sum_{i=j+1}^p A_i.$$

Demostración. Es la reparametrización del AR(p) de la Clase 7 aplicada a matrices: se escribe $y_{t-j} = y_{t-1} - \sum_{i=1}^{j-1} \Delta y_{t-i}$ en cada rezago, se agrupa y se resta y_{t-1} de ambos lados. Los coeficientes quedan $\Pi = \sum A_j - I$ y $\Gamma_j = - \sum_{i>j} A_i$. $\square$

Esta forma separa la dinámica en **tres niveles**: Δy_t (cambio), Πy_{t-1} (**el término de nivel**, que contiene toda la información de largo plazo) y $\Gamma_j \Delta y_{t-j}$ (dinámica de corto plazo). La matriz Π **resume las relaciones de cointegración** según su rango.

Teorema 2.1 (Rango de Π y cointegración). Sea $r = \text{rango}(\Pi)$. Suponemos que y_t es a lo más $I(1)$ (las raíces de $\det(I - \sum A_j z^j) = 0$ están fuera del círculo unitario o son exactamente $z = 1$). Entonces:

1. $r = n$ (Π de rango completo): y_t es **estacionario** (VAR en niveles).
2. $r = 0$ ($\Pi = 0$): no hay cointegración; Δy_t sigue un **VAR en diferencias**.
3. $0 < r < n$: $\Pi = \alpha\beta'$ con α, β de $n \times r$ y rango columna completo. Las columnas de β son los **vectores de cointegración** ($\beta'y_t$ es $I(0)$) y las de α son las **velocidades de ajuste** (cargas). Hay $n - r$ **tendencias estocásticas comunes**.

El caso 3 se escribe

$$\Delta y_t = c + \alpha \underbrace{\beta'y_{t-1}}_{\text{desequilibrios}} + \sum_{j=1}^{p-1} \Gamma_j \Delta y_{t-j} + u_t. \quad (1)$$

Es la generalización multivariada del ECM de la Clase 8: $\beta'y_{t-1}$ (r desequilibrios, estacionarios) **corrigen** a las variables con velocidad α . La condición “rango reducido” es lo que distingue al VECM de un VAR cualquiera.

Una **propiedad de identificación importante**: $\Pi = \alpha\beta' = (\alpha M)(\beta M^{-1})'$ para cualquier M invertible de $r \times r$. Solo el **espacio** generado por las columnas de β (el *espacio de cointegración*) está identificado por los datos, no los vectores individuales. Para obtener unos específicos hay que **normalizar** (por ejemplo, $\beta = \begin{pmatrix} I_r \\ -\beta_2 \end{pmatrix}$: cada relación “normalizada” con coeficiente uno en una variable) o imponer **restricciones económicas** (por ejemplo, que una relación sea la paridad de poder de compra, con coeficientes $(1, -1, \dots)$).

Ejemplo 2.1 (Un VAR(1) bivariado con una relación de cointegración). Sea $y_t = Ay_{t-1} + u_t$ con $A = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,1 & 0,9 \end{pmatrix}$. Entonces

$\Pi = A - I = \begin{pmatrix} -0,1 & 0,1 \\ 0,1 & -0,1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,1 \\ 0,1 \end{pmatrix} (1 \quad -1)$, de rango 1: $\alpha = (-0,1, 0,1)'$ y $\beta = (1, -1)'$. Los autovalores de A son 1 y 0,8: **una raíz unitaria** y una raíz estable, como predice $n - r = 1$. La diferencia $d_t = y_{1t} - y_{2t}$ cumple $d_t = 0,8d_{t-1} + (u_{1t} - u_{2t})$ (**estacionaria**, AR(1) con coeficiente 0,8), y la suma $s_t = y_{1t} + y_{2t}$ cumple $s_t = s_{t-1} + (u_{1t} + u_{2t})$ (**caminata aleatoria**: la tendencia común). Ambas variables se ajustan: $\Delta y_{1t} = -0,1 d_{t-1} + u_{1t}$ baja cuando y_1 está por encima de y_2 , y $\Delta y_{2t} = +0,1 d_{t-1} + u_{2t}$ sube.

2.1. El teorema de representación de Granger

El recíproco de Teorema 2.1 también vale y es el resultado central: un sistema con una representación VECM de rango reducido **es** un sistema cointegrado. La representación de **tendencias comunes** (Stock–Watson, Johansen): bajo las condiciones del teorema, y_t admite la descomposición

$$y_t = C \sum_{s=1}^t u_s + C^*(L)u_t + (\text{términos determinísticos}), \quad C = \beta_{\perp} (\alpha'_{\perp} \Gamma \beta_{\perp})^{-1} \alpha'_{\perp}, \quad \Gamma = I - \sum_{j=1}^{p-1} \Gamma_j,$$

donde $\alpha_{\perp}, \beta_{\perp}$ ($n \times (n-r)$) son los **complementos ortogonales** de α y β ($\alpha' \alpha_{\perp} = 0$) y $C^*(L)u_t$ es estacionario. La parte permanente $C \sum u_s$ es una combinación de $n - r$ **tendencias estocásticas** $\alpha'_{\perp} \sum u_s$, y $\beta' C = 0$ (los vectores de cointegración eliminan la tendencia). Se toma prestado (Johansen, 1995). En el Ejemplo 2.1, $\alpha_{\perp} = (1, 1)'$ y la tendencia común es $\sum(u_{1s} + u_{2s})$: ambas variables comparten esa caminata aleatoria, y la diferencia es estacionaria.

3. Estimación de Johansen: rango reducido por máxima verosimilitud

Suponiendo $u_t \sim N(0, \Sigma_u)$, Johansen maximiza la verosimilitud **sujeta a $\Pi = \alpha\beta'$ de rango r** . La idea es reducirlo a un problema de **autovalores**.

3.1. Concentración y regresión de rango reducido

Para limpiar el efecto de la dinámica de corto plazo (y de los términos determinísticos), se hacen dos regresiones por MCO sobre $z_t = (\Delta y_{t-1}, \dots, \Delta y_{t-p+1}, 1)$: de Δy_t sobre z_t , con residuos R_{0t} ; y de y_{t-1} sobre z_t , con residuos R_{1t} . Entonces el modelo se reduce a

$$R_{0t} = \alpha\beta' R_{1t} + e_t,$$

con las matrices de momentos $S_{ij} = T^{-1} \sum_t R_{it} R'_{jt}$ ($i, j \in \{0, 1\}$).

Teorema 3.1 (Estimador de Johansen). Sea $M = S_{10}S_{00}^{-1}S_{01}$ y sean $\hat{\lambda}_1 > \hat{\lambda}_2 > \dots > \hat{\lambda}_n$ las raíces del problema de **autovalores generalizado** $|\lambda S_{11} - S_{10}S_{00}^{-1}S_{01}| = 0$ (los cuadrados de las **correcciones canónicas** entre R_{0t} y R_{1t}), con autovectores $\hat{v}_1, \dots, \hat{v}_n$ normalizados por $\hat{v}_i' S_{11} \hat{v}_j = \mathbf{1}\{i = j\}$. Entonces el MV con rango r es

$$\hat{\beta} = [\hat{v}_1, \dots, \hat{v}_r], \quad \hat{\alpha} = S_{01}\hat{\beta}, \quad \ell_{\max}(r) = cte - \frac{T}{2} \left[\log |S_{00}| + \sum_{i=1}^r \log (1 - \hat{\lambda}_i) \right].$$

Borrador

Para un β dado, α y Σ_u se obtienen por MCO (regresión de R_{0t} sobre $\beta' R_{1t}$), así que puedo **concentrar** α y Σ_u y quedarme con una función de β : la verosimilitud concentrada es $-\frac{T}{2} \log |S_{00} - S_{01}\beta(\beta' S_{11}\beta)^{-1}\beta' S_{10}|$. Maximizarla equivale a minimizar ese determinante. Un truco de determinantes por bloques lo convierte en un cociente, y minimizar un cociente de determinantes es un problema de autovalores.

Demostración. Dado β ($n \times r$), la regresión de R_{0t} sobre $\beta' R_{1t}$ da $\hat{\alpha}(\beta) = S_{01}\beta(\beta' S_{11}\beta)^{-1}$ y $\hat{\Sigma}_u(\beta) = S_{00} - S_{01}\beta(\beta' S_{11}\beta)^{-1}\beta' S_{10}$ (como en el teorema MCO = MV de la Clase 9). La verosimilitud concentrada es $-\frac{T}{2} \log |\hat{\Sigma}_u(\beta)|$. Para calcular el determinante usamos el complemento de Schur de la matriz de bloques $\begin{pmatrix} S_{00} & S_{01}\beta \\ \beta' S_{10} & \beta' S_{11}\beta \end{pmatrix}$ de dos maneras:

$$|\beta' S_{11}\beta| \cdot |S_{00} - S_{01}\beta(\beta' S_{11}\beta)^{-1}\beta' S_{10}| = |S_{00}| \cdot |\beta' S_{11}\beta - \beta' S_{10}S_{00}^{-1}S_{01}\beta|.$$

Entonces

$$|\hat{\Sigma}_u(\beta)| = |S_{00}| \frac{|\beta'(S_{11} - M)\beta|}{|\beta' S_{11}\beta|} = |S_{00}| |I_r - (\beta' S_{11}\beta)^{-1}\beta' M\beta|.$$

Se minimiza sobre β (de rango r). Normalizando $\beta' S_{11}\beta = I_r$, queda $|I_r - \beta' M\beta|$, y por la teoría de autovalores generalizados (el resultado de separación de Poincaré: la suma/producto de autovalores de la restricción de una forma cuadrática a un subespacio de dimensión r es máxima/mínima en los r primeros autovectores; se toma prestado), el mínimo se alcanza cuando las

columnas de β son los autovectores de $|\lambda S_{11} - M| = 0$ correspondientes a los r mayores autovalores, y vale $\prod_{i \leq r} (1 - \hat{\lambda}_i)$. Luego $\log |\hat{\Sigma}_u| = \log |S_{00}| + \sum_{i \leq r} \log(1 - \hat{\lambda}_i)$. $\square$

Los $\hat{\lambda}_i \in [0, 1)$ son los **cuadrados de las correlaciones canónicas** entre los cambios Δy_t (ya limpios de la dinámica de corto plazo) y los niveles rezagados y_{t-1} : miden **cuánta predicción** de Δy_t dan combinaciones lineales de los niveles. Una correlación canónica grande significa que esa combinación de niveles ($\hat{v}'_i y_{t-1}$) **explica** el cambio de la serie: es una relación de equilibrio con ajuste. Si los niveles no cointegran, esa correlación es cercana a cero.

4. Tests de rango: traza y valor propio máximo

Como la verosimilitud máxima con rango r es $\ell_{\max}(r) = \text{cte} - \frac{T}{2} [\log |S_{00}| + \sum_{i \leq r} \log(1 - \hat{\lambda}_i)]$, la **razón de verosimilitud** para contrastar rango $\leq r_0$ contra rango n (sin restricción) es

$$LR_{\text{traza}}(r_0) = 2[\ell_{\max}(n) - \ell_{\max}(r_0)] = -T \sum_{i=r_0+1}^n \log(1 - \hat{\lambda}_i).$$

El de **valor propio máximo** contrasta rango r_0 contra rango $r_0 + 1$: $LR_{\max}(r_0) = -T \log(1 - \hat{\lambda}_{r_0+1})$.

La distribución bajo la nula **no es** χ^2 : es un funcional del movimiento browniano de dimensión $n - r_0$,

$$LR_{\text{traza}}(r_0) \xrightarrow{d} \text{tr} \left\{ \int_0^1 (dW) W' \left(\int_0^1 W W' \right)^{-1} \int_0^1 W (dW)' \right\},$$

con W un movimiento browniano $(n - r_0)$ -dimensional (versión demedida o destendenciada según los términos determinísticos). Se **toma prestada** (Johansen, 1995); los cuantiles están tabulados (Osterwald-Lenum, 1992; MacKinnon, Haug y Michelis, 1999) y dependen de $n - r_0$ y del caso determinístico.

Proposición 4.1 (El caso $n - r_0 = 1$ es Dickey-Fuller al cuadrado). Cuando $n - r_0 = 1$ y no hay términos determinísticos, el límite del estadístico de traza es $\frac{(\int_0^1 W dW)^2}{\int_0^1 W^2}$, el **cuadrado del estadístico t de Dickey-Fuller** de la Clase 6.

Demostración. Con W escalar, $\text{tr}\{\int (dW)W \cdot (\int W^2)^{-1} \cdot \int W(dW)\} = (\int W dW)^2 / \int W^2$ (los tres factores son escalares). Y el límite del t de DF sin constante es $\int W dW / (\int W^2)^{1/2}$ (teorema de la distribución de Dickey-Fuller, Clase 6): su cuadrado es el enunciado. $\square$

Es un buen chequeo: el crítico al 5 % del t de DF es $-1,94$, y $(-1,94)^2 = 3,76$, que es **exactamente** el crítico de traza para $n - r_0 = 1$ sin determinísticos. El test de Johansen **contiene** al test de raíz unitaria univariado como caso particular ($n = 1$, $r_0 = 0$).

4.1. Procedimiento secuencial

Se contrasta en orden creciente de r_0 : se testea $H_0 : r = 0$; si **se rechaza**, se testea $H_0 : r \leq 1$; y así hasta el primer r_0 en que **no se rechaza**: $\hat{r} = r_0$. (Cada nivel usa el crítico correspondiente a $n - r_0$.)

Ejemplo 4.1 (Tres variables). Con $n = 3$, $T = 100$ y $\hat{\lambda} = (0,30, 0,12, 0,03)$: $LR_{\text{traza}}(0) = -100[\log 0,70 + \log 0,88 + \log 0,97] = 51,5$; $LR_{\text{traza}}(1) = -100[\log 0,88 + \log 0,97] = 15,8$; $LR_{\text{traza}}(2) = -100 \log 0,97 = 3,05$. Con críticos al 5 % de 29,68, 15,41 y 3,76: se rechaza $r = 0$ ($51,5 > 29,68$), se rechaza $r \leq 1$ ($15,8 > 15,41$, **por poco**), y no se rechaza $r \leq 2$ ($3,05 < 3,76$): $\hat{r} = 2$. Los estadísticos de valor propio máximo son 35,7, 12,8 y 3,05.

Los resultados dependen de dos decisiones que deben justificarse: el **número de rezagos** p (que debe blanquear los residuos del

VAR en niveles) y los **términos determinísticos**. Johansen distingue cinco casos: sin determinísticos; constante **restringida** al espacio de cointegración (las relaciones de equilibrio tienen un intercepto; las series no tienen deriva); constante **libre** (las series tienen deriva lineal: el caso habitual para series con crecimiento); tendencia restringida; y tendencia libre (tendencias cuadráticas, raro). Elegir mal el caso cambia las distribuciones límite y las conclusiones; la regla práctica es mirar los gráficos y elegir la especificación coherente con el comportamiento de las series (¿tienen deriva?, ¿los desequilibrios tienen media cero?).

5. Inferencia sobre α y β

Una vez fijado r , el estimador de Johansen de β es **superconsistente** (tasa T , Clase 8) y **normal mixto**: tests de razón de verosimilitud sobre restricciones lineales de β tienen distribución χ^2 asintótica. Los dos tipos de hipótesis más usadas:

- **Restricciones sobre β** : probar si una relación económica dada ($\beta_1 = (1, -1, 0)'$: paridad; coeficiente unitario entre consumo e ingreso) pertenece al espacio de cointegración. El LR compara los autovalores con y sin la restricción.
- **Restricciones sobre α** : si la fila i de α es **cero**, la variable i **no se ajusta** a los desequilibrios (es **débilmente exógena** para β): toda la corrección la hacen las otras. Permite estimar β en el modelo condicional, más simple, y tiene la interpretación económica de “cuál variable lidera”.

6. Comparación con Engle-Granger

	Engle-Granger	Johansen
Variables	$n = 2$ (extensible, con problemas)	$n \geq 2$, múltiples vectores
Simetría	depende de la variable dependiente	simétrico

	Engle-Granger	Johansen
Número de relaciones	una	estima r
Dinámica	dos pasos, ECM aparte	sistema completo (VECM)
Eficiencia	MCO, bias de segundo orden	MV , normal mixta
Fragilidad	críticos propios	sensible a p , determinísticos, y sobrerrechaza en muestras chicas

Johansen es más poderoso y flexible, pero **no es infalible**: con T pequeño y muchas variables el test de traza **sobrerrechaza** (concluye más cointegración de la que hay; correcciones de Bartlett, Johansen, 2002) y tiene baja potencia contra alternativas cercanas (como en la Clase 7). Buenas prácticas: verificar que los **residuos del VAR** son ruido blanco, comprobar que el modelo tiene **exactamente** $n - r$ **raíces unitarias** en la matriz companion (y el resto dentro del círculo), mirar si los **vectores estimados** tienen sentido económico, y comparar con Engle-Granger.

Por último, el VECM se integra con la identificación estructural de la Clase 10: se pueden identificar shocks **permanentes** (los que mueven las tendencias comunes) y **transitorios** (los que solo mueven los desequilibrios), una distinción clave en teoría del ciclo económico (King, Plosser, Stock y Watson, 1991).

7. ★ Postgrado: cointegración y conteo de raíces unitarias

! ★ Postgrado

Dos hechos algebraicos que sostienen el Teorema 2.1: (a) si $\Pi = \alpha\beta'$ y Δy_t es estacionario, entonces $\beta'y_t$ es estacionario; (b) el número de raíces unitarias del VAR es $n - \text{rango}(\Pi)$.

(a) De Ecuación 1, $\alpha\beta'y_{t-1} = \Delta y_t - c - \sum \Gamma_j \Delta y_{t-j} - u_t$. El lado derecho es **estacionario** (si Δy_t lo es). Como α tiene rango columna completo, $\alpha'\alpha$ es invertible y multiplicando por $(\alpha'\alpha)^{-1}\alpha'$ por la izquierda,

$$\beta'y_{t-1} = (\alpha'\alpha)^{-1}\alpha'[\Delta y_t - c - \sum_j \Gamma_j \Delta y_{t-j} - u_t],$$

una combinación lineal de variables estacionarias: **estacionaria**. Entonces las columnas de β son vectores de cointegración.

(b) Sea $A(z) = I - A_1 z - \dots - A_p z^p$. En $z = 1$, $A(1) = I - \sum A_j = -\Pi$, de rango r , así que su **núcleo** tiene dimensión $n - r$: existen $n - r$ vectores linealmente independientes v con $A(1)v = 0$, es decir, $\sum_j A_j v = v$. Para cada uno, el vector apilado $(v', v', \dots, v')'$ cumple $F(v', \dots, v')' = (\sum_j A_j v, v, \dots, v)' = (v', \dots, v')'$: es un **autovector de la matriz companion F con autovalor 1**. Luego F tiene el autovalor 1 con multiplicidad geométrica al menos $n - r$: hay (al menos) $n - r$ raíces unitarias. Con la hipótesis de que el sistema es a lo más $I(1)$ (sin raíces adicionales en el círculo ni $I(2)$), hay **exactamente** $n - r$. Por eso $r = n$ (sin raíces unitarias) es el caso estacionario, y $r = 0$ (n raíces unitarias, $\Pi = 0$) el de un VAR en diferencias.

8. Resumen

- Un VAR integrado se reescribe como **VECM**: $\Delta y_t = c + \Pi y_{t-1} + \sum \Gamma_j \Delta y_{t-j} + u_t$ (Proposición 2.1). El **rango** de Π da el **número de relaciones de cointegración**: $r = n$ estacionario, $r = 0$ sin cointegración, $0 < r < n$: $\Pi = \alpha\beta'$ (Teorema 2.1).
- Solo el **espacio** de β está identificado: hace falta normalizar o imponer restricciones económicas. $n - r$ tendencias estocásticas comunes.
- **Johansen** (Teorema 3.1): MV de rango reducido = problema de **autovalores** (correlaciones canónicas entre Δy_t y y_{t-1} limpios de la dinámica de corto plazo).
- **Tests**: $LR_{\text{traza}}(r_0) = -T \sum_{i>r_0} \log(1 - \hat{\lambda}_i)$ y LR_{max} ; distribución no estándar (funcional browniano); con $n - r_0 = 1$ es el cuadrado del t de DF (Proposición 4.1). Se aplica **secuencialmente**.

- Tests de **restricciones en β** (χ^2) y en α (**exogeneidad débil**). Sensible a rezagos y determinísticos; sobrerrechaza en muestras chicas.

9. Ejercicios

Ejercicio 11.1. Para el VAR(1) con $A = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,1 & 0,9 \end{pmatrix}$ del Ejemplo 2.1, verifica Π , su rango y los autovalores de A , y comprueba que $d_t = y_{1t} - y_{2t}$ es AR(1) con coeficiente 0,8 y $s_t = y_{1t} + y_{2t}$ es una caminata aleatoria.

Solución 11.1

$\Pi = A - I = \begin{pmatrix} -0,1 & 0,1 \\ 0,1 & -0,1 \end{pmatrix}$, con determinante $0,01 - 0,01 = 0$ y una fila proporcional a la otra: rango 1 ($r = 1$). Autovalores de A : traza 1,8, determinante $0,81 - 0,01 = 0,8$, $\lambda^2 - 1,8\lambda + 0,8 = 0 \Rightarrow \lambda = (1,8 \pm \sqrt{3,24 - 3,2})/2 = (1,8 \pm 0,2)/2 = 1, 0,8$: una raíz unitaria ($n - r = 1$).
 $d_t = y_{1t} - y_{2t} = (0,9y_{1,t-1} + 0,1y_{2,t-1}) - (0,1y_{1,t-1} + 0,9y_{2,t-1}) + u_{1t} - u_{2t} = 0,8(y_{1,t-1} - y_{2,t-1}) + (u_{1t} - u_{2t})$
 $\square$. $s_t = (0,9 + 0,1)y_{1,t-1} + (0,1 + 0,9)y_{2,t-1} + u_{1t} + u_{2t} = s_{t-1} + (u_{1t} + u_{2t})$ $\square$.

Ejercicio 11.2. Con $n = 3$, $T = 100$ y $\hat{\lambda} = (0,30, 0,12, 0,03)$, calcula los estadísticos de traza y de valor propio máximo para $r_0 = 0, 1, 2$ y decide con críticos al 5 %: traza 29,68; 15,41; 3,76 y máximo valor propio 20,97; 14,07; 3,76.

Solución 11.2

Traza: $r_0 = 0$: $-100[\ln 0,70 + \ln 0,88 + \ln 0,97] = 100(0,3567 + 0,1278 + 0,0305) = 51,5$. $r_0 = 1$: $100(0,1278 + 0,0305) = 15,83$. $r_0 = 2$: $100 \cdot 0,0305 = 3,05$. Máximo valor propio: $-100 \ln 0,70 = 35,7$; $-100 \ln 0,88 = 12,8$; $-100 \ln 0,97 = 3,05$. Decisiones: **traza**: $51,5 > 29,68$ rechaza $r = 0$; $15,83 > 15,41$ rechaza $r \leq 1$ (por poco); $3,05 < 3,76$ no rechaza $r \leq 2$. $\hat{r} = 2$. **Máximo valor pro-**

pio: $35,7 > 20,97$ rechaza $r = 0$; $12,8 < 14,07$ **no** rechaza $r = 1$ contra $r = 2$. $\hat{r} = 1$. **Los dos tests discrepan** ($r = 2$ frente a $r = 1$) porque el segundo estadístico está cerca del crítico; es habitual con valores límites. En un caso así, se reportan ambos y se decide con consideraciones económicas y de estabilidad.

Ejercicio 11.3. Con $n = 1$ ($r_0 = 0$, sin determinísticos), un test de Johansen da $LR_{\text{traza}} = 4,41$. ¿A qué estadístico t de Dickey-Fuller corresponde y qué concluyes con el crítico 3,76?

Solución 11.3

$t^2 = 4,41 \Rightarrow |t| = 2,1$ (con signo negativo, $t = -2,1$, porque el DF se rechaza con valores negativos). El crítico $3,76 = (-1,94)^2$. Como $4,41 > 3,76$ se **rechaza** la raíz unitaria al 5 %. Cuidado: el test de traza es de dos colas en el sentido de que el cuadrado no distingue el signo: un $t = +2,1$ (explosivo) daría el mismo estadístico, pero en el marco de Johansen se supone que no hay raíces explosivas.

Ejercicio 11.4. Con $\alpha = (-0,2, 0,1)'$ y $\beta = (1, -1)'$, escribe Π . Muestra que $(\alpha c, \beta/c)$ da la misma Π y explica por qué hay que normalizar β .

Solución 11.4

$\Pi = \alpha\beta' = \begin{pmatrix} -0,2 & 0,2 \\ 0,1 & -0,1 \end{pmatrix}$. Con $c = 2$: $\tilde{\alpha} = (-0,4, 0,2)'$ y $\tilde{\beta} = (0,5, -0,5)'$: $\tilde{\alpha}\tilde{\beta}' = \begin{pmatrix} -0,2 & 0,2 \\ 0,1 & -0,1 \end{pmatrix} = \Pi$. Infinitos pares (α, β) dan la misma Π (cualquier M invertible, o aquí cualquier escalar): los datos solo identifican el **espacio** de cointegración y la matriz Π . Se normaliza (por ejemplo, el primer elemento de β igual a 1) para que el vector sea interpretable (" y_1 en función de y_2 "); la normalización **no** es una restricción económica, es una convención. Para $r \geq 2$ además hay que fijar cuál base del espacio se reporta, y eso sí exige restricciones identificantes (de la teoría).

Ejercicio 11.5. En un VECM bivariado, el test de $H_0 : \alpha_2 = 0$ no se rechaza. ¿Qué significa? ¿Cómo cambia la estimación?

 Solución 11.5

$\alpha_2 = 0$ dice que la variable 2 **no reacciona** a los desequilibrios $\beta' y_{t-1}$ (**débilmente exógena** respecto de β): su ecuación $\Delta y_{2t} = \alpha_2 \beta' y_{t-1} + \dots$ no contiene el término de corrección. Toda la corrección la hace la variable 1. La variable 2 “lidera” (puede ser, por ejemplo, el precio internacional de un bien en un modelo del precio local). Para estimar, se puede usar el modelo **condicional** de Δy_{1t} dado Δy_{2t} (más simple, un solo ECM) sin perder eficiencia en β . Es una forma de **identificar** cuál variable ajusta, algo que el vector de cointegración solo no dice.

Ejercicio 11.6. En el Ejemplo 2.1, calcula $\alpha_\perp$ y la tendencia estocástica común. ¿Cómo se descompone cada y_{it} en tendencia más ciclo?

 Solución 11.6

$\alpha = (-0,1, 0,1)'$, y $\alpha_\perp$ debe cumplir $\alpha' \alpha_\perp = 0$: $\alpha_\perp = (1, 1)'$ (pues $-0,1 + 0,1 = 0$). La tendencia común es $\tau_t = \alpha'_\perp \sum_{s \leq t} u_s = \sum_s (u_{1s} + u_{2s}) = s_t$ (la suma $y_1 + y_2$, una caminata aleatoria). Como $y_{1t} = \frac{1}{2}(s_t + d_t)$ e $y_{2t} = \frac{1}{2}(s_t - d_t)$ con d_t estacionaria: $y_{1t} = \frac{1}{2}\tau_t + \frac{1}{2}d_t$ e $y_{2t} = \frac{1}{2}\tau_t - \frac{1}{2}d_t$. Ambas series comparten la misma tendencia $\frac{1}{2}\tau_t$ (con peso $\frac{1}{2}$ cada una), más un ciclo transitorio opuesto, $\pm \frac{1}{2}d_t$. Es la representación de tendencias comunes.

Ejercicio 11.7 ★. Con la parte (b) del §★, cuenta las raíces unitarias de un VAR(1) con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0 \\ 0,2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y deduce r .

💡 Solución 11.7 ★

$$\Pi = A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0,5 & 0 \\ 0,2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Sus filas: la primera es ce-}$$

ro, la segunda y la tercera son linealmente independientes (una tiene solo el elemento $(2, 2)$ y la otra solo el $(3, 1)$):

$\text{rango}(\Pi) = 2 = r$. Raíces unitarias: $n - r = 1$. Verificación con los autovalores de A (matriz triangular inferior por permutación: sus autovalores son los de la diagonal $\{1, 0, 5, 1\}$):

dos autovalores iguales a 1. Hay una discrepancia: A tiene dos autovalores unitarios pero $n - r = 1$. La razón es que, en este ejemplo, $\text{rango}(\Pi) = 2$ da **multiplicidad geométrica** 1 del autovalor 1 (el núcleo de $A - I$ es de dimensión 1), pero la **multiplicidad algebraica** es 2 (un bloque de Jordan): hay una raíz $I(2)$, lo que viola el supuesto de “a lo más $I(1)$ ” del Teorema 2.1 (la condición $\alpha'_\perp \Gamma \beta_\perp$ de rango completo falla). Es un recordatorio de que el conteo $n - r$ vale **bajo** el supuesto $I(1)$.